Modul Prapraktikum
IF2230 Jaringan Komputer

1 - Perkenalan CPT, Frame Switching, LAN, VLAN, dan Subnetting

Dipersiapkan oleh:
妹ラボラトリー
(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister;Lab[23]

START
Minggu, 22 Februari 2026, 12.30 WIB

END
Minggu, 1 Maret 2026, 22.30 WIB

Daftar Revisi

Belum ada revisi.

Latar Belakang

Praktikum pada mata kuliah ini baru diadakan di beberapa tahun kebelakang. Tujuannya adalah agar lulusan IF2230 mempunyai pengetahuan tentang jaringan komputer yang tidak hanya terbatas pada teori yang dipelajari di kelas, tetapi juga *practice* yang dilakukan di industri. **Maka, materi praktikum tidak selalu mengimplementasikan atau mengacu secara kaku pada urutan materi di kelas, meskipun substansinya tetap saling berkaitan.** (tidak seperti, misalnya, pada IF2240 Basis Data yang praktikumnya *apple to apple* dengan materi kuliah).

Kemudian tugas prapraktikum ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta untuk praktikum kuliah ini. Dengan menyelesaikan tugas ini, Anda diharapkan memiliki persiapan dan pengetahuan dasar terhadap materi yang dibutuhkan. **Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengerjakan tugas ini secara mandiri dan saksama agar Anda dapat mengikuti alur praktikum dengan lancar serta meminimalisir kendala dalam pengerjaan.**

Berikut topik-topik yang menjadi lingkup modul ini:

- Perkenalan Cisco Packet Tracer
- Frame Switching
- LAN dan Subnetting
- VLAN

Peraturan

Kerjakan tugas ini dengan mengikuti peraturan-peraturan berikut.

1. Prapraktikum ini menjadi syarat untuk praktikum yang akan diadakan terkait modul ini. Tidak mengumpulkan tugas/modul ini akan menyebabkan nilai praktikum 0.

2. Kumpulkan tugas Anda sesuai dengan arahan pengumpulan yang terdapat pada bagian Pengerjaan dan Deliverables. Kami berhak mengurangi nilai Anda jika pengumpulan yang Anda lakukan tidak sesuai arahan pengumpulan tersebut.

3. Seperti biasa, Anda **diperbolehkan** menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, serta meminta bantuan teman. Namun, sebelum meminta bantuan teman, **Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu.**

4. Anda tetap **dilarang** menyalin pekerjaan orang lain secara langsung, apalagi melakukan pengumpulan pekerjaan orang lain. Tolong bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.

5. Anda **sangat dilarang** melakukan kecurangan atau tindakan apapun yang merugikan peserta IF2230 lain.

6. Terdapat beberapa *task* pada prapraktikum ini yang meminta Anda untuk melampirkan *screenshot*. **Semua *screenshot* harus dapat dibaca dengan jelas dan kami berhak mengurangi nilai Anda jika *screenshot* Anda tidak bisa dibaca.**

7. Praktikan yang mengumpulkan lewat dari tenggat waktu akan dikurangi nilai praktikumnya dengan proporsi yang sesuai tingkat keterlambatan (bukan dihitung sebagai tidak mengumpulkan).

Pengerjaan dan Deliverables

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan File -> Make a copy, kemudian kerjakan tugas-tugas ini pada salinan dokumen Anda.

2. Ikuti arahan dan instruksi yang diberikan pada setiap bagian untuk menyelesaikan prapraktikum ini. Bagian-bagian yang perlu dikerjakan terdapat pada tabel-tabel dengan *header* berwarna kuning. Isilah jawaban Anda pada bagian dengan label <Jawab>.

3. Tolong kerjakan dengan rapi. Anda bisa (tetapi tidak harus) mengikuti *guidelines* berikut.
    - Gunakan font **Helvetica Neue** dengan **ukuran 11** (konfigurasi yang sama dengan dokumen ini).
    - ***Justify*** seluruh jawaban Anda yang berupa paragraf (*shortcut*: **Ctrl+Shift+J**)
    - Gunakan fitur ***Add space after list item*** dan fitur ***Add space after paragraph*** jika Anda ingin menambahkan ruang antar-*item* atau antarparagraf. Jangan gunakan ***newline*** atau **enter**.

4. Diperbolehkan mengerjakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

5. Simpan tugas Anda dengan format ini: **IF2230_PraPrak1_<NIM>.pdf**
(contoh: IF2230_PraPrak1_13523023.pdf)

6. Tenggat waktu untuk tugas prapraktikum ini adalah Minggu, 1 Maret 2026, pukul 22.30 WIB.

7. **Kumpulkan tugas Anda melalui form ini.**

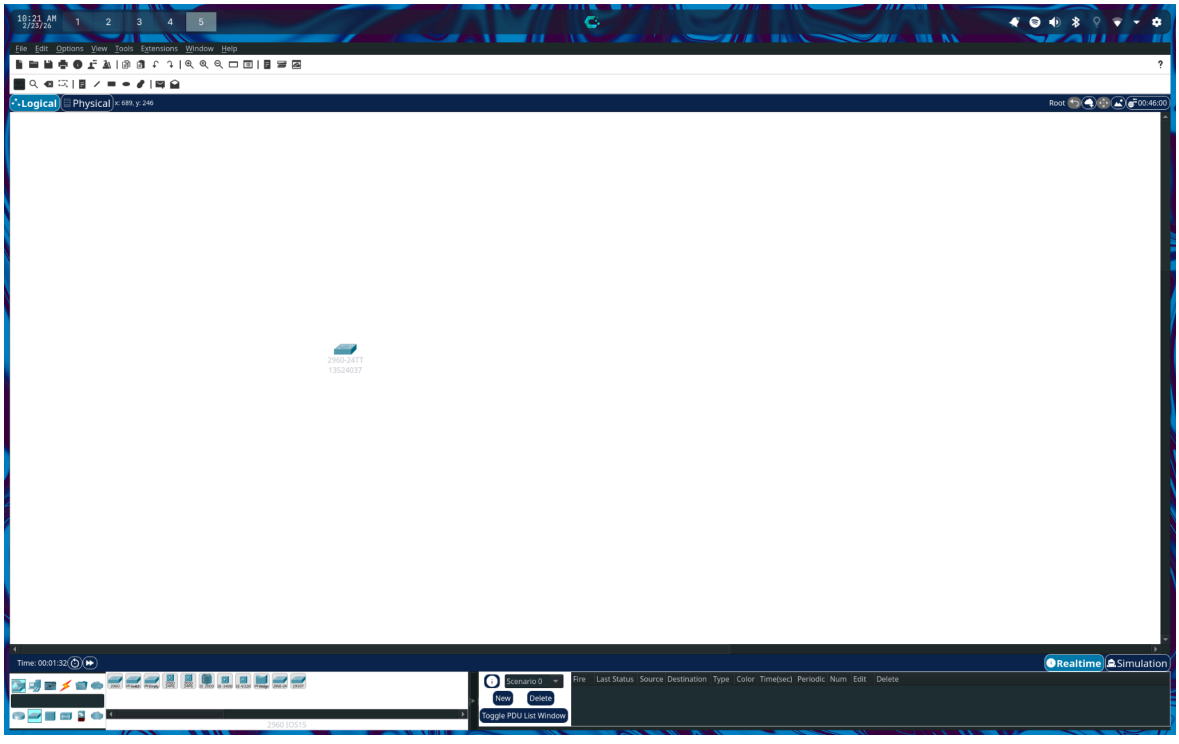
8. **Jika ada pertanyaan terkait pengerjaan maupun praktikum, silakan ditanyakan pada sheets QnA.**

9. ***Heads-up*** bahwa pada praktikum, di samping kemampuan, pemahaman kalian juga akan diuji dengan **soal teori**. Oleh karena itu, pahamilah semua materi prapraktikum dengan baik.

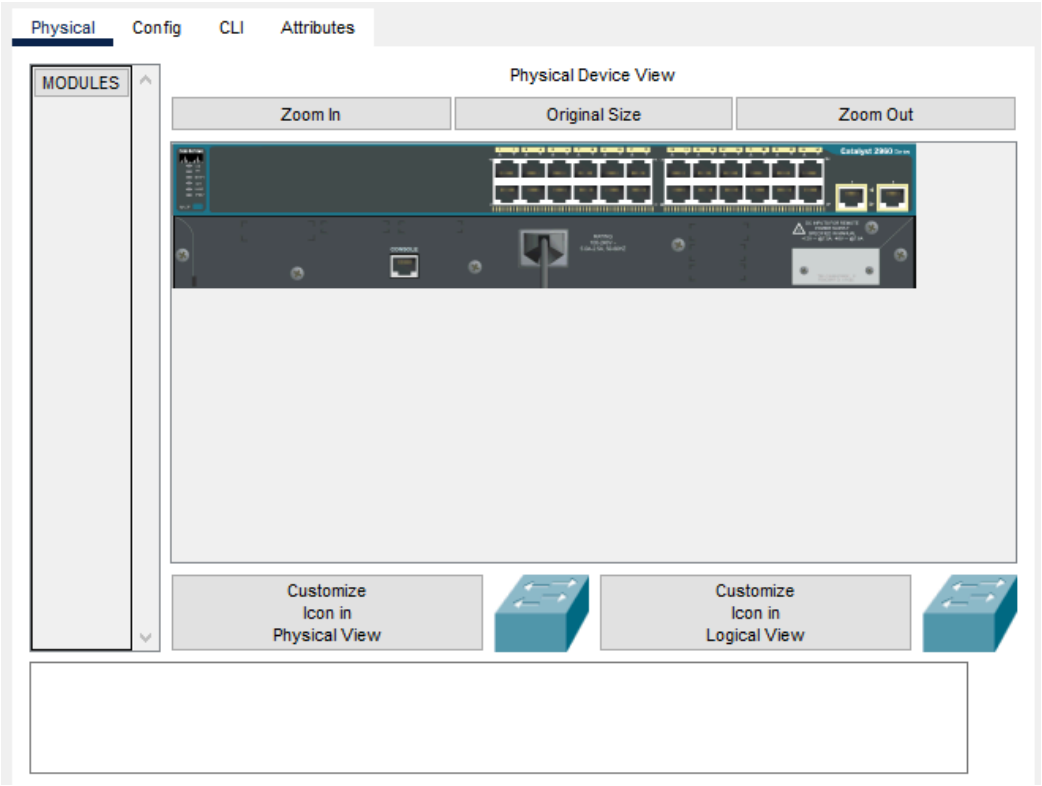
Modul Prapraktikum

Perkenalan Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer adalah kakas simulasi jaringan komputer yang dikembangkan oleh Cisco. Kakas ini digunakan terutama untuk tujuan pembelajaran dan tidak menyimulasikan jaringan atau perangkat seperti *virtual machine*. Kakas ini khusus menyediakan perangkat-perangkat keras jaringan Cisco.

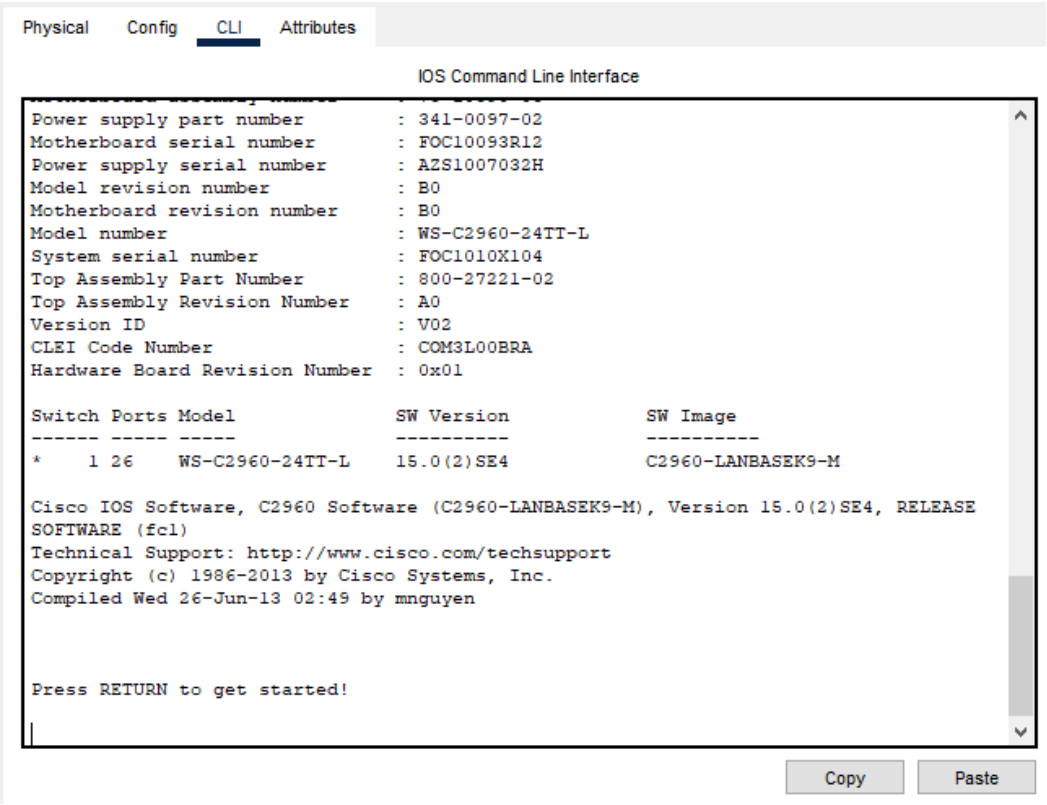
Tugas 1	
Q	Unduh Cisco Packet Tracer menggunakan link ini. Resource Hub: Get Packet Tracer, Virtual Machines, and More (netacad.com) *Login* dengan email Anda (akun apa saja, ITB atau pribadi) dan ikuti instruksi hingga Anda dapat mengakses antarmuka Cisco Packet Tracer. Tambahkan perangkat *switch* 2960 dan ganti *display name switch* tersebut menjadi NIM Anda. **Tugas:** *Screenshot* dan lampirkan hasilnya di bawah!
A	

Cisco Packet Tracer menyediakan simulasi perangkat keras pada perangkat-perangkat yang Anda tambahkan. Ini memungkinkan Anda menambah/mengurangi modul-modul pada perangkat tersebut. Antarmuka ini dapat diakses dengan *double click* pada perangkat, dan memilih bagian ***Physical*** pada menu bagian atas.



Gambar 1. Antarmuka Konfigurasi Perangkat Keras

Router dan *switch* dikonfigurasi pada lokasinya secara langsung melalui *serial port* yang diakses menggunakan *rollover cable*, umumnya menggunakan perangkat lunak seperti PuTTY atau SecureCRT. Namun, Cisco Packet Tracer menyederhanakan proses ini dengan menyediakan CLI (Command Line Interface) pada antarmuka yang sama dengan antarmuka perangkat keras dengan memilih ***CLI*** pada menu bagian atas.



Gambar 2. Antarmuka CLI

Apa itu *rollover cable? Rollover cable* adalah salah satu konfigurasi RJ45 dengan jenis kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel-kabel dihubungkan dengan urutan *rolling*: 1-to-8, 2-to-7, 3-to-6, dan seterusnya hingga 8-to-1. Terdapat konfigurasi kabel lain seperti *Straight-through* dan *Crossover*. Namun, kabel-kabel ini sudah jarang digunakan sejak munculnya Auto MDI-X.

Terdapat beberapa mode konfigurasi pada CLI perangkat-perangkat Cisco. Saat pertama kali terhubung, pengguna mengakses dengan mode ***User EXEC***. Mode ini ditandai dengan simbol `>` sebagai pemisah antara *hostname* (nama perangkat) dan terminal aktif. Untuk menampilkan petunjuk-petunjuk terkait *command* CLI, pengguna dapat mengetikkan simbol `?`, untuk menampilkan daftar *command* yang ada atau menunjukkan *completion* berdasarkan *state* dari CLI. **Fitur ini sangat berguna. Anda menjadi tidak harus menghafal sintaks secara mutlak sehingga sangat disarankan untuk sering digunakan.**

```
Router>?
Exec commands:
  <1-99>      Session number to resume
  connect     Open a terminal connection
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  ping        Send echo messages
  resume      Resume an active network connection
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
Router>
```

Gambar 3. Command pada Mode User EXEC

Pada daftar *command* di atas, hanya sedikit konfigurasi perangkat yang dapat dilakukan pada mode ini. Untuk melakukan konfigurasi pada perangkat, pengguna harus terlebih dahulu memasuki mode ***privileged EXEC*** dengan *command* **enable**. Mode *privileged EXEC* ditandai dengan simbol **#** sebagai pemisah antara *hostname* dan terminal aktif.

```
Router>en
Router#?
Exec commands:
  <1-99>      Session number to resume
  auto        Exec level Automation
  clear       Reset functions
  clock       Manage the system clock
  configure   Enter configuration mode
  connect     Open a terminal connection
  copy        Copy from one file to another
  debug       Debugging functions (see also 'undebug')
  delete      Delete a file
  dir         List files on a filesystem
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  erase       Erase a filesystem
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  mkdir       Create new directory
  more        Display the contents of a file
  no          Disable debugging informations
  ping        Send echo messages
  reload      Halt and perform a cold restart
  resume      Resume an active network connection
  rmdir       Remove existing directory
  send        Send a message to other tty lines
  setup       Run the SETUP command facility
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
  undebug     Disable debugging functions (see also 'debug')
  vlan        Configure VLAN parameters
  write       Write running configuration to memory, network, or terminal
Router#
```

Gambar 4. Command pada Mode Privileged EXEC

Pada gambar di atas, mengetikkan **en** memiliki efek seperti mengetikkan **enable** secara lengkap. Cisco CLI dapat mengeksekusi singkatan *command* ketika hanya ada satu *command* yang diawali dengan singkatan tersebut. Pada contoh di atas, tidak terdapat *command* lain yang diawali dengan **en** pada mode *User EXEC*.

Terdapat banyak *command* yang dapat dijalankan pada mode *privileged EXEC,* tetapi konfigurasi tertentu diakses dengan mengaktifkan mode konfigurasi spesifik. Konfigurasi umum perangkat dapat dilakukan pada mode *Global Configuration* yang diakses dengan *command* **configure terminal** pada mode Privileged EXEC. Mode *Global Configuration* ditandai dengan '(config)#' sebagai pemisah antara *hostname* dan terminal aktif.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#?
Configure commands:
  aaa                 Authentication, Authorization and Accounting.
  access-list         Add an access list entry
  banner              Define a login banner
  bba-group           Configure BBA Group
  boot                Modify system boot parameters
  cdp                 Global CDP configuration subcommands
  class-map           Configure Class Map
  clock               Configure time-of-day clock
  config-register     Define the configuration register
  crypto              Encryption module
  default             Set a command to its defaults
  dial-peer           Dial Map (Peer) configuration commands
  do                  To run exec commands in config mode
  dot11               IEEE 802.11 config commands
  enable              Modify enable password parameters
  end                 Exit from configure mode
  ephone              define ethernet phone
  ephone-dn           Configure ephone phone lines (Directory Numbers)
  exit                Exit from configure mode
  flow                Global Flow configuration subcommands
  hostname            Set system's network name
  interface           Select an interface to configure
  ip                  Global IP configuration subcommands
  ipv6                Global IPv6 configuration commands
  key                 Key management
  line                Configure a terminal line
  lldp                Global LLDP configuration subcommands
  logging             Modify message logging facilities
  login               Enable secure login checking
  mac-address-table   Configure the MAC address table
  no                  Negate a command or set its defaults
  ntp                 Configure NTP
  parameter-map       parameter map
  parser              Configure parser
  policy-map          Configure QoS Policy Map
  port-channel        EtherChannel configuration
  priority-list       Build a priority list
  privilege           Command privilege parameters
  queue-list          Build a custom queue list
  router              Enable a routing process
  secure              Secure image and configuration archival commands
  security            Infra Security CLIs
  service             Modify use of network based services
  snmp-server         Modify SNMP engine parameters
  spanning-tree       Spanning Tree Subsystem
  tacacs-server       Modify TACACS query parameters
  telephony-service   Configure Cisco Unified Communications Manager Express
  username            Establish User Name Authentication
  vpdn                Virtual Private Dialup Network
  vpdn-group          VPDN group configuration
  zone                FW with zoning
  zone-pair           Zone pair command
Router(config)#
```

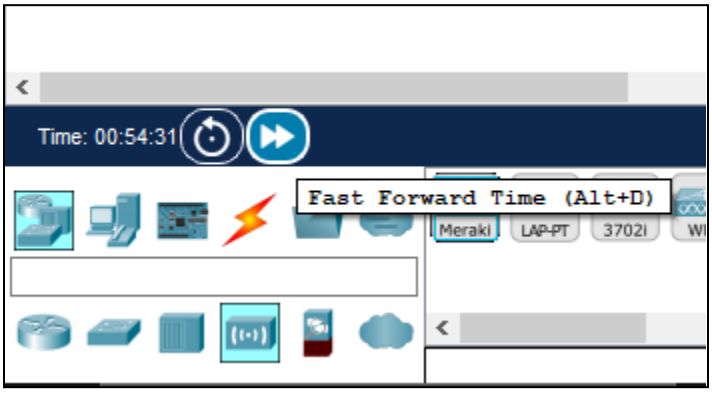
Gambar 5. Daftar Command pada Global Configuration Mode

Terdapat beberapa mode konfigurasi lain, beberapa di antaranya adalah mode *line configuration*, mode *interface configuration*, dan mode *multi-interface configuration*. Sebagian

mode-mode tersebut akan digunakan pada aktivitas lab ke depannya. Anda dapat mengakses penjelasan lebih lengkap terkait CLI pada Cisco IOS official CLI reference book.

Catatan: Ketika Anda memasukkan *command* yang tidak dikenali oleh Cisco CLI, CLI akan melakukan *DNS lookup* (DNS akan dipelajari di kelas kedepannya), dan mengakibatkan pengguna harus menunggu cukup lama. Tentunya Anda tidak mau menunggu DNS lookup selesai setiap kali salah memasukkan *command*. Untuk mengatasi hal ini, terdapat beberapa hal yang dapat Anda lakukan:

- Batalkan *command* dengan menggunakan **Ctrl+Shift+6**
- Jika Anda ingin menonaktifkan DNS lookup pada perangkat, aktifkan mode *Global Configuration* (telah dibahas di bagian sebelumnya) dan gunakan *command* **no ip domain-lookup**
- Anda juga bisa menggunakan fitur *fast-forward time* untuk mempercepat *DNS lookup* (tombolnya terletak di kiri bawah). Perhatikan bahwa fitur ini juga bisa digunakan untuk hal lain, misalnya mempercepat proses ARP atau PING (dibahas pada tugas 3).



Untuk mengulangi, karena poin ini sangat penting, kami **sangat menyarankan** Anda untuk menggunakan "**?**" setiap kali Anda menggunakan *command* baru untuk mendapatkan intuisi dan pengertian lebih terkait sintaks CLI dari sekarang.

Tugas 2	
Q	Konfigurasi switch yang telah Anda tambahkan pada Tugas 1: - Set *hostname* menjadi nama belakang Anda - Set *unencrypted password* untuk menghubungkan perangkat - Set *unencrypted password* untuk mengakses mode *privileged EXEC* - Encrypt the password to enter privileged mode using MD5 algorithm - Save konfigurasi

Tugas:

Lampirkan *screenshot-screenshot* berikut pada kolom jawaban di bawah!

1. Prompt *password* saat menghubungkan CLI
2. Prompt *password* saat memasuki mode *privileged EXEC*
3. Konfigurasi perangkat sebelum dan sesudah password dienkripsi
4. *Startup-config* sebelum dan sesudah *saving* (cukup *highlight* sebagian perubahan)

A

1.
```
User Access Verification

Password:

Sumbayak>
```

2.
```
User Access Verification

Password:

Sumbayak>en
Password:
Sumbayak#
```

3. Before:

```
!
hostname Switch
!
enable password kolak
```

```
!
line con 0
 password kolak
 login
!
```

After:

```
!
enable secret 5 $1$mERr$WOUhgWq80zofDFCvx/ch0.
enable password 7 082A43420812
!
```

```
!
line con 0
 password 7 082A43420812
 login
!
```

4. Before Saving:

```
Sumbayak#show startup-config
startup-config is not present
```

After Saving:

```
Sumbayak#write memory
Building configuration...
[OK]
Sumbayak#show startup-config
Using 1191 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Sumbayak
!
enable secret 5 $1$mERr$WOUhgWq80zofDFCvx/ch0.
enable password 7 082A43420812
!
```

Frame Switching

Sebuah frame adalah PDU (Protocol Data Unit) pada *layer* ke-2 OSI Model, *data link layer*. *Data link layer* menyediakan *transfer* data antar-*node* yang terhubung secara langsung. Selain itu, *layer* ini mendeteksi dan bisa saja mengoreksi *error* yang muncul pada *physical layer* dan mendefinisikan protokol untuk memulai dan menutup koneksi antara dua perangkat yang terhubung secara fisik. *Layer* ini juga menyediakan protokol untuk mengatur *flow* antar-*node*.

OSI model

Layer			Protocol data unit (PDU)	Function[26]
Host layers	7	Application	Data	High-level protocols such as for resource sharing or remote file access, e.g. HTTP.
	6	Presentation		Translation of data between a networking service and an application; including character encoding, data compression and encryption/decryption
	5	Session		Managing communication sessions, i.e., continuous exchange of information in the form of multiple back-and-forth transmissions between two nodes
	4	Transport	Segment, Datagram	Reliable transmission of data segments between points on a network, including segmentation, acknowledgement and multiplexing
Media layers	3	Network	Packet	Structuring and managing a multi-node network, including addressing, routing and traffic control
	2	Data link	Frame	Transmission of data frames between two nodes connected by a physical layer
	1	Physical	Bit, Symbol	Transmission and reception of raw bit streams over a physical medium

Gambar 6. Tabel OSI Model

Switch bekerja pada layer ini dengan mencatat *identifier* perangkat yang bernama MAC (Media Access Control) dan memetakan *identifier* tersebut dengan antarmuka *port* yang terhubung pada *MAC Table*. Meskipun demikian, alamat yang digunakan pada antarmuka jaringan komputer tidak menggunakan *MAC address* melainkan IP address, karena *MAC address* ditujukan sebagai *identifier* dari *network interface controller* dan tidak ditujukan sebagai alamat untuk *routing* komunikasi antar-*node*. ARP (Address Resolution Protocol) digunakan untuk menentukan *MAC address* dari *IP address*, karena transmisi antar-*node* menggunakan *MAC address*.

Ping adalah kakas jaringan komputer yang digunakan untuk memeriksa keterjangkauan perangkat dalam jaringan melalui *internet protocol* dengan menggunakan ICMP. Kakas ini akan sangat sering digunakan dalam aktivitas-aktivitas lab ke depannya. Untuk memahami *frame switching*, kita dapat menggunakan *ping* sebagai contoh. *Ping* biasa dijalankan dengan perintah berikut.

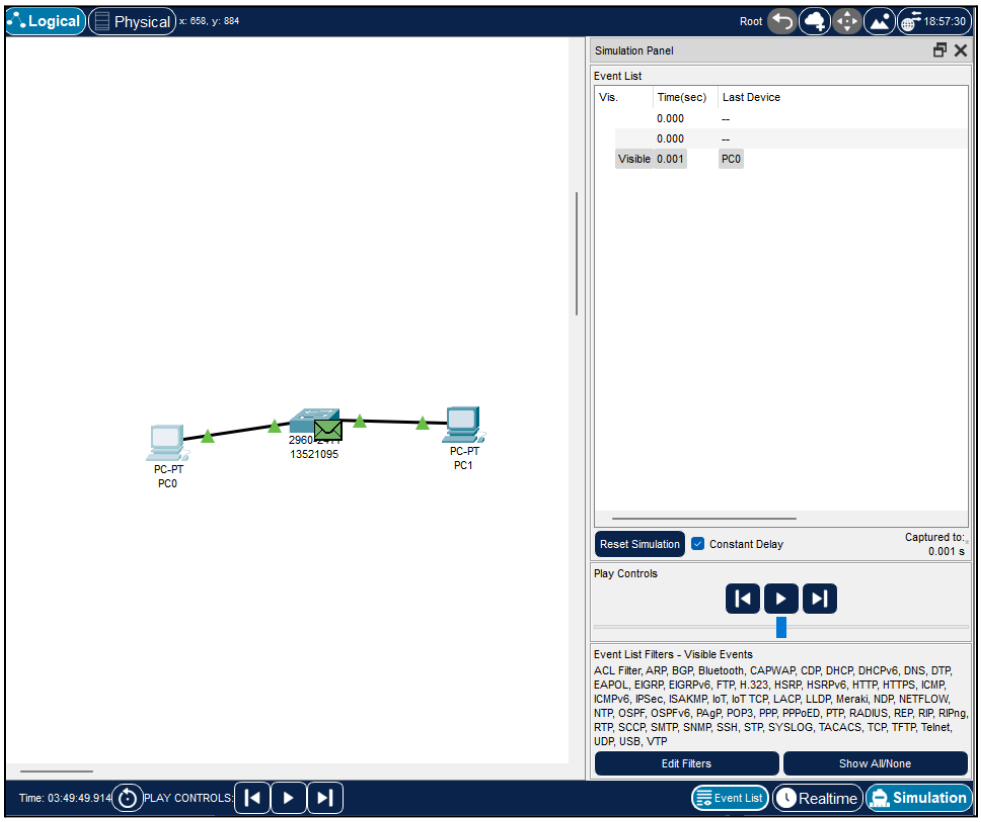
```
ping <IP_Address>
```

Misalkan terdapat dua komputer yang terhubung dengan satu sama lain melalui *switch* yang baru dinyalakan dengan *MAC address table* yang kosong, PC0 terhubung dengan *IP address* 192.168.1.1 dan *subnet mask* 255.255.255.0 serta PC1 terhubung dengan *IP address* 192.168.1.2 dan *subnet mask* 255.255.255.0, *ping* akan dijalankan dengan langkah-langkah berikut.

Step	Explanation
ARP Request PC0 ke Switch	PC0 hanya memiliki informasi *IP address* PC1, jadi PC0 mengirimkan *ARP request* dengan tujuan *MAC address* ffff:ffff:ffff pada *frame header*.
ARP Request Flooding Switch ke semua PC kecuali PC0	Karena switch memiliki *MAC address table* yang kosong, tidak ada informasi mengenai tujuan paket tersebut sehingga switch mengirimkan paket tersebut ke semua *port* kecuali *port* yang menerima paket tersebut (hal ini dinamakan *flooding*). Switch juga mencatat *MAC address* PC0 yang terdapat pada *frame header* yang diterimanya beserta *port* yang menerimanya.
ARP Reply PC1 ke Switch	PC1 mengenali *IP address* pada *ARP payload* dan membalas *request* tersebut ke switch.
ARP Reply Switch ke PC0	Switch telah mencatat *MAC address* PC0 dan meneruskan paket menuju *port* yang sesuai. Switch juga mencatat *MAC address* PC1 yang terdapat pada *frame header* beserta *port* yang sesuai.
ICMP Echo Request PC0 ke Switch	Setelah mengetahui *MAC address* PC1, PC0 mengirimkan paket ICMP.
ICMP Echo Request Switch ke PC1	Switch melakukan decapsulation paket ICMP hingga terdapat *MAC address* tujuan, mengenkapsulasi ulang paket tersebut, dan meneruskan paket ICMP menuju *port* tujuannya.
ICMP Echo Reply PC1 ke Switch	PC1 membalas *request* ICMP PC0, mengonfirmasi *liveness* dan *reachability* PC1.

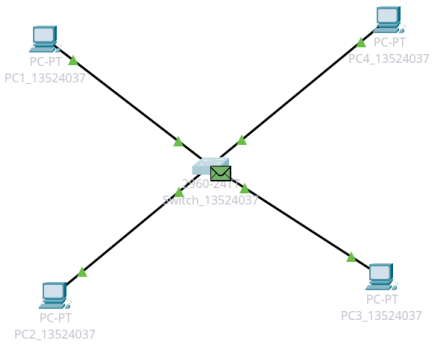
ICMP Echo Reply Switch ke PC0	Switch melakukan *decapsulation* paket ICMP hingga terdapat *MAC address* tujuan, mengenkapsulasi ulang paket tersebut, dan meneruskan paket ICMP menuju *port* tujuannya.

Cisco Packet Tracer memiliki fitur untuk memperlambat aktivitas perangkat-perangkat. Fitur ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan cara kerja *ping request* seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, Anda juga dapat melihat isi dari data komunikasi antar-*node* dengan mengeklik ikon surat atau melalui entri pada *event list*.



Gambar 7. Fitur Simulasi Cisco Packet Tracer

Tugas 3	
Q	Pada Cisco Packet Tracer, buatlah topologi *star* yang terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung pada 4 komputer.

	Gunakan *display name* dan *IP address* pada setiap perangkat, urutan penomoran PC dibebaskan: • Switch_<NIM>: - • PC1_<NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0 • PC2_<NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 • PC3_<NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0 • PC4_<NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0 Kemudian coba lakukan *ping* PC4 dari PC1 dan amati langkah-langkah yang terjadi seperti penjelasan di atas. **Tugas:** Lampirkan topologi dan langkah-langkah *ping* pada kolom di bawah (gunakan fitur simulasi packet tracer!). Selain itu, jelaskan apa yang terjadi pada setiap langkah pada *ping*. **Warning:** Penjelasan pada setiap langkah ping haruslah berdasarkan pemahaman individu, dilarang COPAS!
A	 1. PC1 melakukan ARP Request ke Switch, untuk mencari MAC Address dari PC4. 2. Switch melakukan flooding ke semua PC yang terhubung ke switch tersebut 3. PC4 akan membalas ARP request dari Switch, lalu mengirim ARP Reply ke Switch yang akan diteruskan kepada PC1. 4. Setelah ARP Request tiba di PC1, PC1 mengetahui alamat PC4 dan mengirim ICMP Echo Request dari perintah ping. 5. ICMP Echo Request tiba di PC4 melalui switch, switch melakukan *decapsulation* untuk request dari PC1 ke PC4 dan dari PC4 ke PC1. 6. PC4 mengirim balik status ping sukses.

LAN dan Subnetting

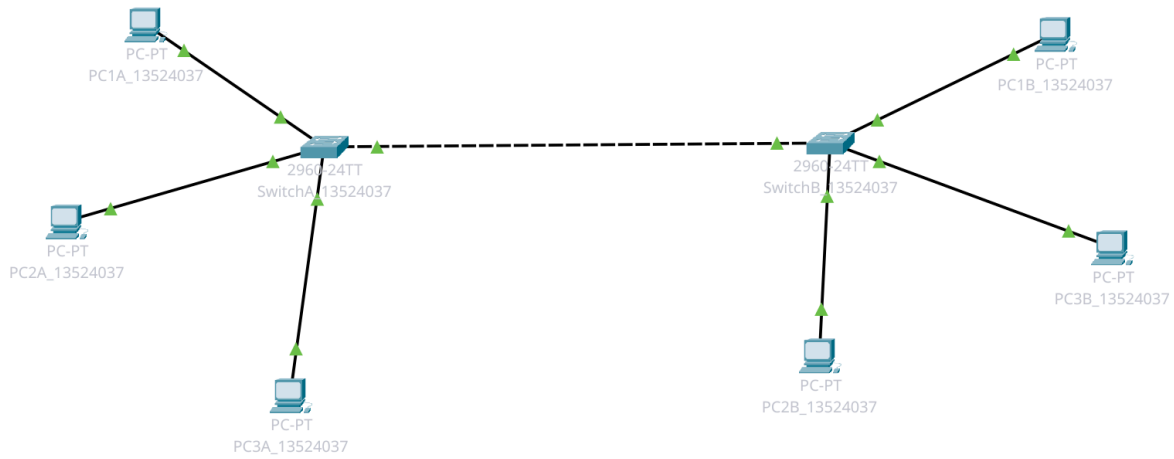
LAN adalah singkatan dari *Local Area Network*. Secara formal, LAN didefinisikan sebagai jaringan dengan satu *broadcast domain*, yang merupakan area atau grup dari *nodes* yang menerima *broadcast* yang sama dari perangkat jaringan pada **data link layer**. Berdasarkan definisi tersebut, **perangkat dalam sebuah jaringan tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat dalam jaringan lain tanpa routing**. Semua jaringan memiliki beberapa nomor-nomor penting, salah satu yang terutama adalah ***network address*** dan ***subnet mask*.**

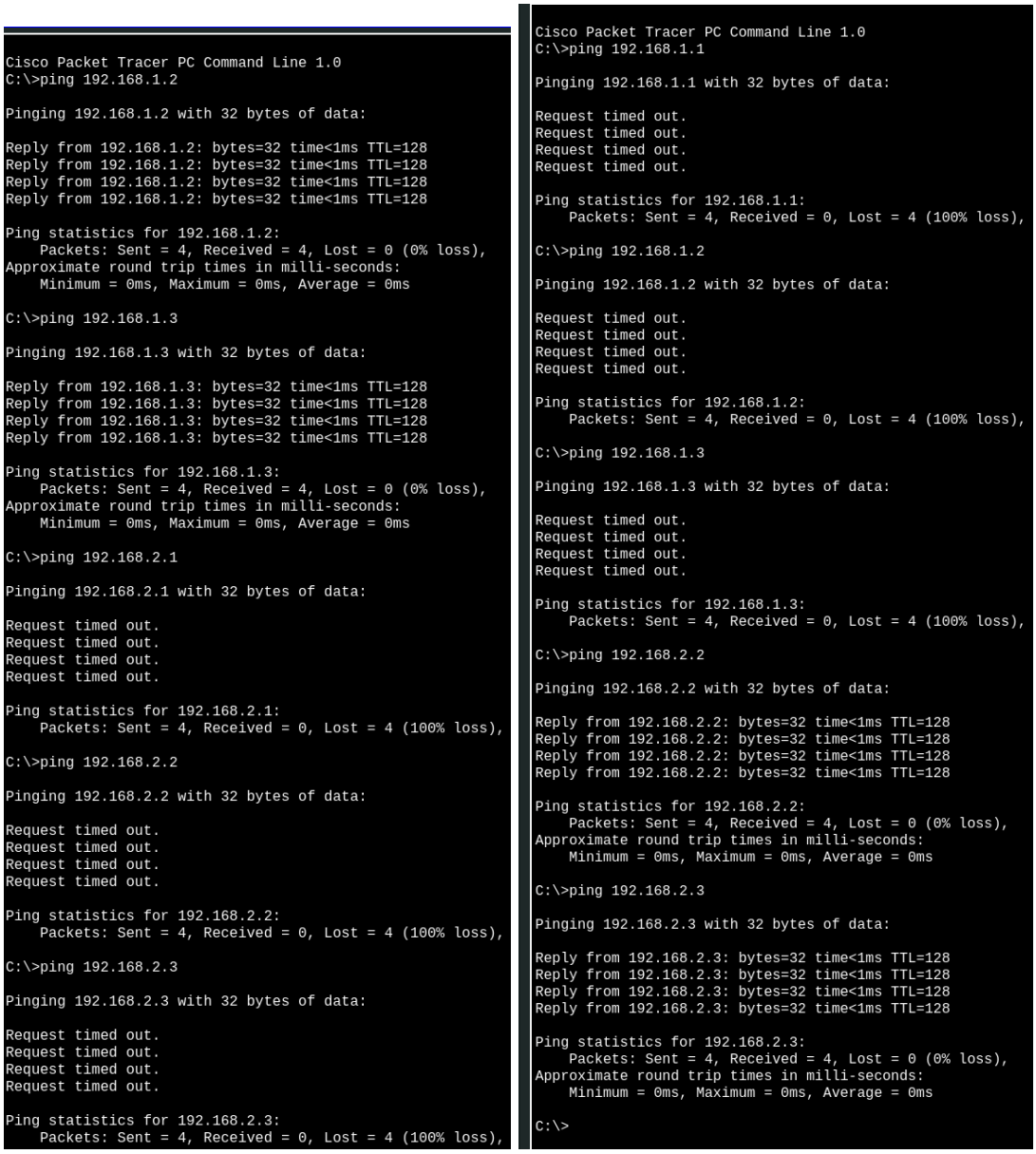
Network address terdiri dari ***IP address*** yang digunakan perangkat-perangkat dan jaringan lain untuk mengidentifikasi sebuah jaringan. Namun, *IP address* tidak memberikan informasi yang cukup terkait "bagian" jaringan mana yang dirujuk oleh nomor tersebut, sebuah informasi tambahan diperlukan untuk membedakan *network address* dari *device address*. Sumber informasi tambahan ini dikenal sebagai ***subnet mask***. Sederhananya, ***subnet mask*** adalah nomor dengan panjang 32-bit (pada IPv4) yang memungkinkan perangkat untuk membedakan bagian dari *IP address* yang merupakan bagian dari jaringan, dan yang merupakan bagian dari perangkat dalam jaringan tersebut.

Sebagai contoh, sebuah komputer yang terhubung pada jaringan memiliki *IP address* 192.168.100.1, dan *subnet mask* 255.255.255.0. Untuk mempermudah penulisan, digunakan notasi *IP address* **192.168.100.1/24** yang disebut ***CIDR notation***. Untuk mendapatkan *network address* dari alamat tersebut, gunakan **operator AND** pada kedua nomor. Operasi tersebut menghasilkan 192.168.100.0. Semua alamat, **dan hanya** alamat dari 192.168.100.1 hingga 192.168.100.254 merupakan perangkat yang terhubung pada jaringan tersebut (bagaimana dengan 192.168.100.0/24 & 192.168.100.255/24?).

Terdapat nomor penting lain, yaitu ***broadcast address***, yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan kepada semua perangkat lain dalam jaringan yang sama, yaitu pada *broadcast domain* yang sama. Nomor ini adalah alamat terakhir dalam jaringan. Pada contoh di atas, *broadcast address* jaringan tersebut adalah 192.168.100.255.

Tugas 4	
Q	Pada Cisco Packet Tracer, buat dua topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke tiga komputer. **Hint:** gunakan ulang dengan meng-*copy* dan sesuaikan hasil dari tugas sebelumnya.

	Untuk topologi pertama, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan: (**IP address terakhir bukan salah ketik**) • SwitchA_<NIM>: - • PC1A_<NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0 • PC2A_<NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 • PC3A_<NIM>: 192.168.2.3, subnet mask 255.255.255.0 Untuk topologi ke-dua, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan: (**IP address terakhir bukan salah ketik**) • SwitchB_<NIM>: - • PC1B_<NIM>: 192.168.2.1, subnet mask 255.255.255.0 • PC2B_<NIM>: 192.168.2.2, subnet mask 255.255.255.0 • PC3B_<NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0 Kemudian, hubungkan SwitchA dan SwitchB pada *port* FastEthernet masing-masing. **Tugas:** lampirkan topologinya, kemudian coba ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!
A	 Berikut outputnya:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hasil ping tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan sudah benar secara teknis, tetapi terbagi secara logis. Meskipun SwitchA dan SwitchB telah terhubung secara fisik menggunakan kabel, komunikasi data hanya berhasil terjadi antara perangkat yang berada dalam satu Network ID yang sama, yaitu kelompok IP 192.168.1.x untuk PC1A dan 192.168.2.1 untuk PC1B. Hal ini terbukti saat PC1A berhasil menerima balasan (Reply) dari PC2A dan PC3B, karena ketiganya memiliki subnet mask yang sama dan berada dalam satu rentang jaringan lokal.

Dengan memanfaatkan *isolation property* dari jaringan dan *subnet mask*, rentang *IP address* dapat dibagi menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil melalui ***subnetting***. Sebagai contoh, dengan rentang *IP addresses* 192.168.100.0-192.168.100.255, dapat digunakan ***subnet mask***

untuk membagi jaringan tersebut menjadi dua jaringan terpisah yang lebih kecil, seperti *sub network* 192.168.100.0/25 dan 192.168.100.128/25.

Tugas 5	
Q	Seperti tugas sebelumnya, buat dua topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke tiga komputer. **Hint:** gunakan ulang dan sesuaikan hasil dari tugas sebelumnya. Untuk topologi pertama, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan: (**IP address terakhir bukan salah ketik**) ● SwitchA_<NIM>: - ● PC1A_<NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0 ● PC2A_<NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 ● PC3A_<NIM>: 192.168.1.129, subnet mask 255.255.255.0 Untuk topologi ke-dua, gunakan *display name* dan *IP address* berikut untuk masing-masing perangkat. Urutan penomoran PC dibebaskan: (**IP address terakhir bukan salah ketik**) ● SwitchB_<NIM>: - ● PC1B_<NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0 ● PC2B_<NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0 ● PC3B_<NIM>: 192.168.1.130, subnet mask 255.255.255.0 a. Kemudian, hubungkan SwitchA dan SwitchB pada *port* FastEthernet masing-masing. **Tugas:** lampirkan topologinya, kemudian coba lakukan ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan! b. Kemudian, ganti *subnet mask* semua PC menjadi 255.255.255.128. **Tugas:** coba lakukan ping semua PC dari PC1A dan PC1B. Apa yang terjadi? Lampirkan hasilnya dan jelaskan!

c. Apakah ada perbedaan antara kondisi soal a dan b? Jika ya, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Tugas:

Berikan penjelasan secukupnya dan jelas mengenai perbedaan kondisi yang didapat dan alasannya!

A

a.

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.1.129

Pinging 192.168.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.129

Pinging 192.168.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

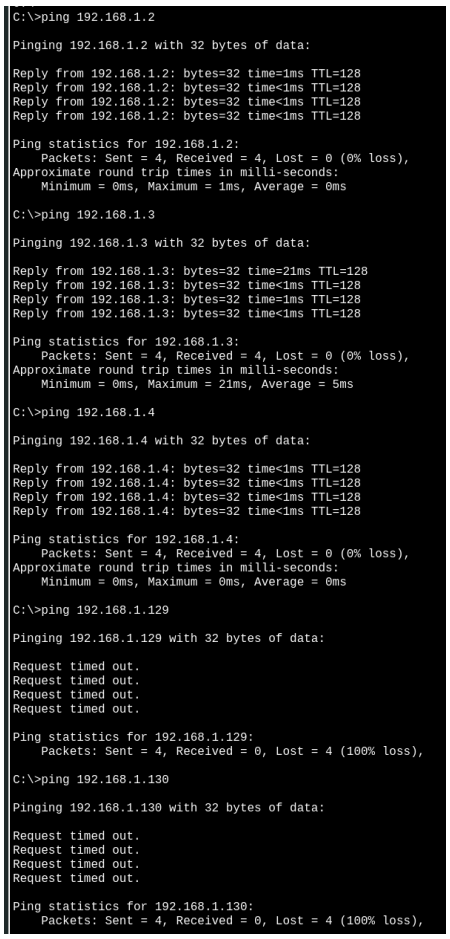
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

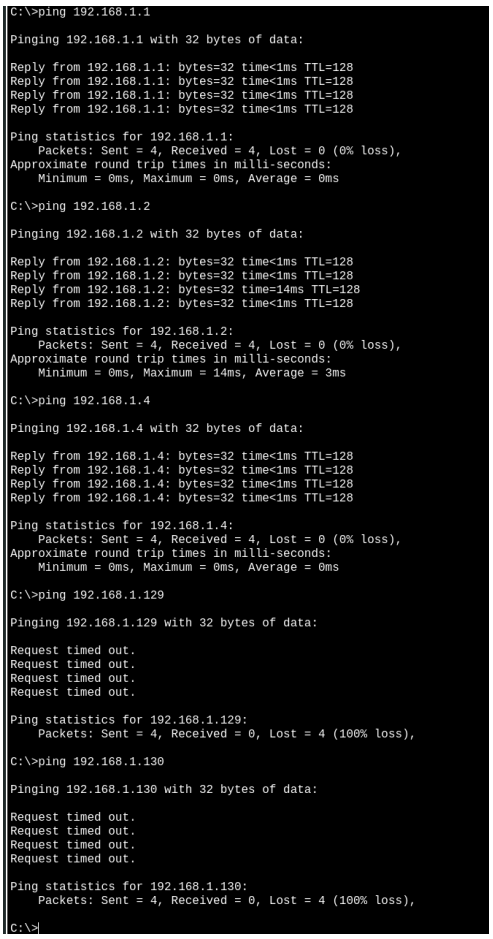
Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1A PC1B

Semua ping dari PC1A dan PC1B ke setiap PC lainnya berhasil karena menggunakan /24 mask. Pada /24 mask, selama 3 oktet pertama cocok, maka ketiganya masih termasuk dalam satu network secara lokal. Range yang digunakan adalah 192.168.1.0 hingga 192.168.1.255, sehingga setiap address masih masuk ke dalam rentangnya.

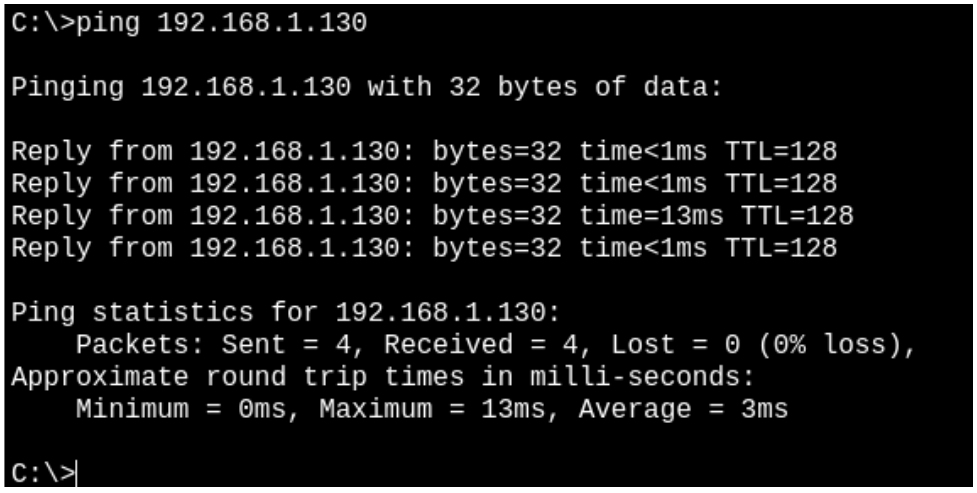
b.





PC1A PC1B

Saat mengubah subset mask dari setiap PC menjadi 255.255.255.128 (atau dalam format CIDR ke dalam /25), network dibagi menjadi 2 buah subnet, yaitu 192.168.1.0-192.168.1.127 dan 192.168.1.128-192.168.1.255, sehingga PC1A, PC1B, PC2A, dan PC2B berada dalam satu subnet, sedangkan PC1C dan PC2C berada di dalam satu subnet. Hal ini terbukti karena PC1C berhasil ping ke PC2C.



	c. Pada kondisi pertama (a), subnet mask 255.255.255.0 menandakan kumpulan address dalam format CIDR /24. Karena semua PC berada pada Network ID yang sama (192.168.1.x), maka semuanya dapat saling berkomunikasi. Pada kondisi kedua (b), subnet mask 255.255.255.127 menandakan kumpulan address yang dibatasi mask /25 dalam CIDR, sehingga terpisah antara 192.168.1.0-127 (PC1A, PC1B, PC2A, PC2B) dan 192.168.1.128-255 (PC1C dan PC2C).

VLAN

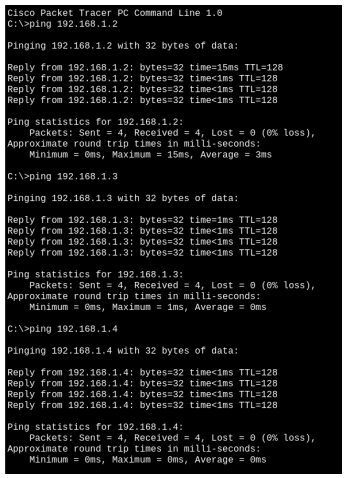
VLAN adalah singkatan dari *Virtual Local Area Network*, yang berfungsi persis seperti LAN. Dengan VLAN, pada satu infrastruktur perangkat keras jaringan yang sama, yang bisa saja terletak pada lokasi fisik yang sama dapat dibagi menjadi beberapa LAN yang terpisah secara *logical*. Hal ini dapat digunakan untuk menggabungkan perangkat-perangkat dengan lokasi fisik berbeda-beda ke dalam sebuah jaringan tertentu tanpa harus membuat infrastruktur jaringan yang rumit (terdapat beberapa *use case* lain dari VLAN - silakan cari tahu).

VLAN dijalankan pada ***data link layer***, dan bekerja dengan memberi ***tag*** pada ***network frames***. Untuk membuat VLAN, dibutuhkan *managed switch* (seperti Cisco 2950 dan 2960). Manajemen *tag* dari *frame* dilakukan oleh switch, dan pengguna hanya perlu melakukan konfigurasi *grouping* port pada switch.

Tugas 6	
Q	Pada Cisco Packet Tracer, buat sebuah topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke empat komputer. **Hint:** gunakan ulang dan sesuaikan hasil dari tugas sebelumnya (cek Tugas 3). Gunakan *display name* dan *IP address* pada setiap perangkat, urutan penomoran PC dibebaskan: • Switch_<NIM>: - • PC1_<NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0 • PC2_<NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 • PC3_<NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0 • PC4_<NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0 Kali ini, hubungkan PC pada *port* FastEthernet switch sesuai dengan nomornya masing-masing (misal PC1 menuju *port* FastEthernet0/1). **Ini hanya membantu**

	mengurangi kebingungan pada langkah-langkah selanjutnya. Silakan gunakan *port* lain sesuka hati! Kemudian, kosongkan *MAC address table* pada **switch** menggunakan clear mac-address-table. Untuk menampilkan *MAC address* saat ini, gunakan *command* show mac-address-table. a. Setelah mengosongkan *MAC address table*, tampilkan *MAC address table* saat ini **Tugas:** Tampilkan *MAC address table* dan jelaskan apa yang terjadi pada kolom di bawah ini. b. Kemudian, lakukan *ping* setiap PC dari PC1, kemudian tampilkan *MAC address table*. **Tugas:** Tampilkan *MAC address table* dan jelaskan apa yang terjadi pada kolom di bawah ini.
A	a. ``` Sumbayak#clear mac-address-table Sumbayak#show mac-address-table Mac Address Table -- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- Sumbayak# ``` Setelah mengosongkan mac-address-table menggunakan *clear*, mac-address-table sudah kosong, atau bisa dikatakan bahwa switch sudah tidak menyimpan MAC address dari perangkat PC lain.

b.




```
Sumbayak#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.9751.1c15    DYNAMIC     Fa0/4
   1    0001.9759.660d    DYNAMIC     Fa0/3
   1    00d0.5835.13e9    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00d0.d3aa.5725    DYNAMIC     Fa0/2
```

Urutan dalam menemukan MAC address adalah PC2, PC1, PC3, lalu terakhir PC4, jika dilakukan ping pada PC1-4 secara berturut-turut.
Saat ping PC1 itu sendiri, PC1 tidak perlu mengirim pesan ke switch karena hanya ping diri sendiri.
Setelah itu, saat ping PC2, karena MAC Address belum ada tersimpan, akan terjadi *flooding* untuk mencari MAC Address PC2 dan PC1. PC2 dicari terlebih dahulu karena pencarian PC2 dilakukan terlebih dahulu oleh switch yang diikuti pencarian PC1 untuk mengembalikan *response ping*.
Setelah itu, *ping* untuk PC3 dan PC4 dilakukan secara berturut-turut dan kemunculannya dalam MAC Address Table pun muncul dalam urutan yang sama. MAC Address untuk PC 1 sudah ada sehingga tidak perlu dicari kembali.

Q Setelah menyiapkan topologi perangkat keras, saatnya mengonfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN untuk memisahkan PC1 & PC2 ke dalam satu VLAN, dan PC3 & PC4 ke dalam VLAN lain.

Lakukan ini dengan mengonfigurasi *interface* (*port*) yang akan dikelompokkan ke dalam VLAN.

Hint: akses mode *interface configuration* menggunakan
interface range ... dan gunakan konfigurasi switchport

a. Tampilkan konfigurasi VLAN!
Tugas:
Tampilkan *screenshot* yang jelas dari konfigurasi VLAN!

Hint:
tampilkan konfigurasi VLAN menggunakan
show VLAN

b. Lakukan *ping* ke semua PC dari PC1, kemudian lakukan hal yang sama dari PC4.

Tugas:

Apa yang terjadi? Jelaskan pada kolom jawaban di bawah. Kemudian, tampilkan *MAC address table* dari switch!

A

a.

```
Sumbayak#show vlan

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
10   GroupA                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   GroupB                            active    Fa0/3, Fa0/4
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active

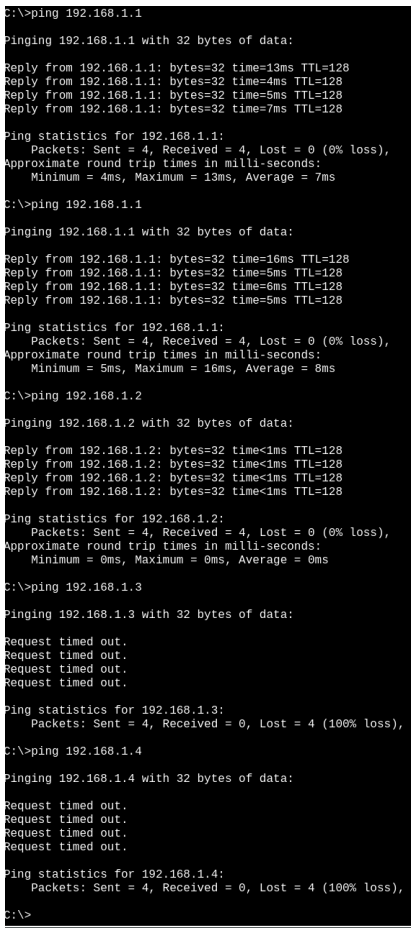
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

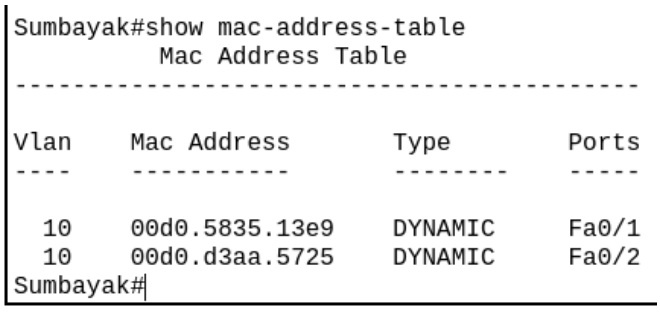
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
Sumbayak#
```

b.





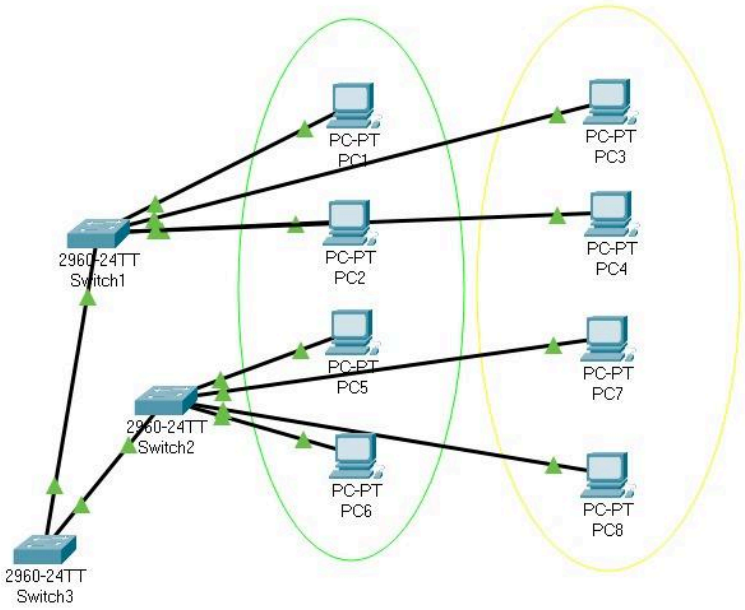
Setelah dipisahkan secara *logical* melalui konfigurasi VLAN, walaupun keempat PC masih terhubung pada switch yang secara fisik, PC1 dan PC2 (pada VLAN 10) tidak bisa berkomunikasi pada PC3 dan PC4 (pada VLAN 20), dan berlaku sebaliknya.

Pada MAC Address Table, tidak ada MAC Address untuk PC3 dan PC4 karena perpisahan berdasarkan VLAN akan membuat switch seakan *ignore* semua perangkat yang terhubung pada VLAN yang berbeda, sehingga *flooding* dan pengiriman pesan ARP tidak sampai sama sekali ke PC3 dan PC4.

melalui *interface* yang tepat (belum tentu *port* karena akan diperkenalkan *trunk*)Terkadang, infrastruktur sebuah jaringan terdiri dari berbagai *host* yang terhubung pada sebuah infrastruktur jaringan, dan sebuah *switch* tidak mampu menangani jumlah port yang dibutuhkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada. Untuk mengatasi ini, dapat digunakan *bridge* (yang tidak akan digunakan untuk kegiatan *lab*), *backbone* switch (yang merupakan switch yang digunakan untuk menghubungkan switch-switch lain) yang menghubungkan *edge* switch, atau menghubungkan switch-switch yang ada (contohnya *ring topology*).

Karena tag VLAN diletakkan pada **frames**, kita dapat melakukan ini dengan mengonfigurasi grup LAN pada switch yang memungkinkan PDU dengan tag tersebut agar dapat

Tugas 7	
Q	Pada Cisco Packet Tracer, buat dua topologi *star*, masing-masing terdiri dari satu 2960 Switch yang terhubung ke empat komputer.(seperti pada Tugas 6), kemudian hubungkan kedua switch dengan 2960 Switch lain. Kali ini, gunakan *display name* dan *IP address* berikut pada setiap perangkat, urutan penomoran PC dibebaskan: ● Switch1_<NIM>: - ● PC1_<NIM>: 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0 ● PC2_<NIM>: 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 ● PC3_<NIM>: 192.168.1.3, subnet mask 255.255.255.0 ● PC4_<NIM>: 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255.0 ● Switch2_<NIM>: - ● PC5_<NIM>: 192.168.1.5, subnet mask 255.255.255.0 ● PC6_<NIM>: 192.168.1.6, subnet mask 255.255.255.0 ● PC7_<NIM>: 192.168.1.7, subnet mask 255.255.255.0 ● PC8_<NIM>: 192.168.1.8, subnet mask 255.255.255.0 ● Switch3_<NIM>: -



Sama seperti tugas sebelumnya, hubungkan PC1-4 menuju *port* FastEthernet Switch1 (PC1 menuju *port* FastEthernet0/1). Kemudian lakukan hal yang serupa pada PC5-8 di Switch2 (PC5 to port FastEthernet0/1, dan seterusnya) **Seperti pada tugas sebelumnya, penggunaan port dibebaskan**. Setelah menghubungkan PCs pada masing-masing switchnya, hubungkan kedua switch yang menghubungkan PC-PC ke Switch3,

Setelah menyiapkan topologi perangkat keras, saatnya mengonfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN untuk memisahkan PC1, PC2, PC5, & PC6 ke dalam satu VLAN, dan PC3, PC4, PC7, & PC8 ke dalam VLAN lain. Silakan lakukan konfigurasi pada switch manapun yang Anda perlukan.

Menghubungkan switch dengan switch lain dapat dilakukan dengan menghubungkan beberapa kabel untuk setiap grup VLAN, atau menggunakan trunking. Trunking ini akan sangat membantu pada aktivitas lab-lab berikutnya sehingga **Anda diwajibkan** untuk mencoba.

Lakukan ini dengan mengonfigurasi *interface* (*port*) yang akan dikelompokkan ke dalam VLAN.

Hint: akses mode *interface configuration* menggunakan
interface [range] ... dan gunakan konfigurasi switchport

a. Tampilkan konfigurasi VLAN! (tampilkan juga konfigurasi trunking)

Tugas:

Tampilkan berupa *screenshot* yang jela

Hint:

tampilkan konfigurasi VLAN menggunakan

show VLAN

tampilkan konfigurasi trunking menggunakan

show interfaces trunk

b. Lakukan *ping* ke semua PC dari PC1, kemudian lakukan hal yang sama dari PC8.

Tugas:

Apa yang terjadi? Jelaskan pada kolom jawaban di bawah. Kemudian, tampilkan *MAC address table* dari semua switch!

A

a.

Switch 1

```
Sumbayak#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   DATA_A                           active    Fa0/1, Fa0/2
20   DATA_B                           active    Fa0/3, Fa0/4
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
```

Switch 2

```
Sumbayak#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   DATA_A                           active    Fa0/1, Fa0/2
20   DATA_B                           active    Fa0/3, Fa0/4
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
```

```
Sumbayak#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/6       auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/6       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/6       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/6       1,10,20
```

```
Sumbayak>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/7       auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/7       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/7       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/7       1,10,20
```

b.

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=15ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

```
C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.1.6

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.7

Pinging 192.168.1.7 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.8

Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

PC1_13524037 (192.168.1.1) ke PC lainnya

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.6

Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.7

Pinging 192.168.1.7 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PC8_13524037 (192.168.1.8)

```
Sumbayak#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.1769.1c06    DYNAMIC     Fa0/6
  10    0090.2141.85a6    DYNAMIC     Fa0/2
  10    0090.2b22.30d3    DYNAMIC     Fa0/1
  20    0001.9759.660d    DYNAMIC     Fa0/6
  20    0002.4a67.784d    DYNAMIC     Fa0/4
  20    0030.a3e9.b534    DYNAMIC     Fa0/6
  20    00e0.a342.d2c9    DYNAMIC     Fa0/3
```

Switch 1

```
Sumbayak#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.1769.1c06    DYNAMIC     Fa0/6
  10    0090.2141.85a6    DYNAMIC     Fa0/2
  10    0090.2b22.30d3    DYNAMIC     Fa0/1
  20    0001.9759.660d    DYNAMIC     Fa0/6
  20    0002.4a67.784d    DYNAMIC     Fa0/4
  20    0030.a3e9.b534    DYNAMIC     Fa0/6
  20    00e0.a342.d2c9    DYNAMIC     Fa0/3
```

Switch 2

```
Switch>show mac-address-table
          Mac Address Table
------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0030.a383.1a05    DYNAMIC     Fa0/5
   1    0090.2101.995d    DYNAMIC     Fa0/6
  10    0090.2101.995d    DYNAMIC     Fa0/6
  10    0090.2141.85a6    DYNAMIC     Fa0/6
  10    0090.2b22.30d3    DYNAMIC     Fa0/6
  20    0002.4a67.784d    DYNAMIC     Fa0/6
  20    0090.2101.995d    DYNAMIC     Fa0/6
  20    00e0.a342.d2c9    DYNAMIC     Fa0/6
Switch>
```

Switch 3

Pemisahan berdasarkan VLAN adalah fenomena yang terjadi persis seperti pada tugas 6, yaitu dipisahkan secara *logical* sehingga hanya perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi, karena switch hanya akan mengantar frame pada VLAN yang sama.

Switch 3 hadir untuk *trunk*, yaitu sebuah switch yang berfungsi sebagai *switch* pusat, seperti sebuah hub pusat yang dapat menyambung antar switch dengan VLAN tertentu ke switch lain pada VLAN berbeda. Tanpa adanya switch *trunk* di pusat, setiap switch VLAN perlu dibuat kabel ke setiap switch VLAN lainnya yang ingin ditujunya, yang memerlukan jumlah kabel yang banyak.

TIPS

1. **Sering-seringlah *save* pekerjaan Anda**. Cisco Packet Tracer bukan *software* yang mangkus sehingga rentan *not responding* dan *crash* (terutama jika menggunakan fitur *fast-forward* yang kadang *lemotnya minta ampun*) yang bisa mengakibatkan pekerjaan Anda hilang.

2. **TOLONG sering-seringlah *save* pekerjaan Anda**. Tips ini ditulis dua kali karena di praktikum semester yang lalu, ada kejadian Cisco Packet Tracer milik [redacted] nge-*crash* di praktikum pertama dan 40 menit terbuang sia-sia. Jangan melakukan kesalahan yang sama.

3. Jangan lupa gunakan fitur tanda tanya. Fitur ini memang sepenting itu sampai sudah di-*mention* untuk yang ketiga kalinya agar tidak terlewat.

4. PING tidak selalu berhasil di *packet* pertama **jika topologinya cukup rumit/besar**. Jika Anda ingin memastikan apakah sebuah PING berhasil/gagal, Anda bisa menunggu hingga PING selesai sepenuhnya (Anda juga bisa menggunakan fitur simulasi untuk melacak apakah *packet* hilang atau tidak). Namun, perlu diketahui juga bahwa ini mungkin belum terjadi pada modul pertama karena topologinya masih cukup kecil.

5. Banyak tutorial video di internet yang menunjukkan sekaligus menjelaskan dengan baik tentang berbagai *task* pada modul-modul prapraktikum. Tolong carilah sumber informasi dengan baik, alih-alih hanya menjadikan LLM sebagai referensi utama.

6. Estimasi waktu pengerjaan tugas ini adalah **±6 jam** (diambil dari testimoni mahasiswa IF23 non-*imba* yang mengerjakan **tanpa *prior experience* dan bantuan teman**). Silakan gunakan itu sebagai tolak ukur Anda dalam mengatur waktu pengerjaan.

7. Pada sebuah *device*, selain menu CLI dan *Physical*, perhatikan bahwa ada menu ***config***. Anda bisa menggunakan menu tersebut untuk melakukan beberapa konfigurasi yang dibutuhkan dalam tugas ini untuk mempercepat waktu pengerjaan Anda.

Referensi

Cisco. (n.d.). *Cisco Networking Academy*. https://www.netacad.com

Lammle, T. (2020). *CCNA certification study guide: Exam 200-301*. Sybex.

On routers, switches, and packets ~ https://www.youtube.com/watch?v=zhlMLRNY5-4

On VLANs and Trunks ~ https://www.youtube.com/watch?v=WIRh6S8SojI